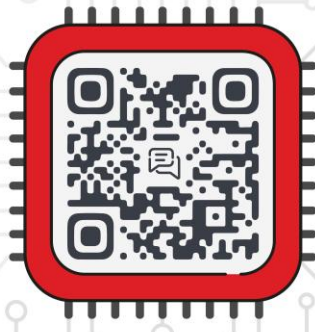




عملي

1.4

7

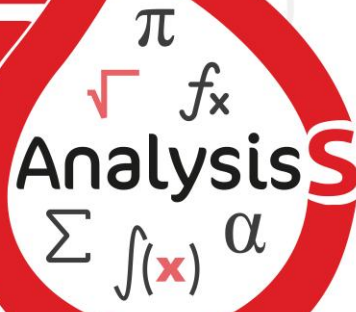
940 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

العقدية

د. عبير كجك



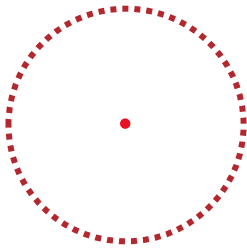
RB Informatcs;

11/12/2025

تحليل ٣

في المستوي العقدي:

القرص المفتوح :



هو مجموعة النقاط في المستوي المحققة للمترابحة : $|z - z_0| < r$

> 0 نصف القطر

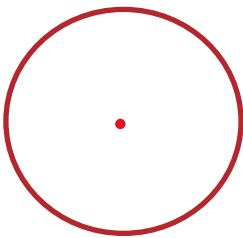
تعريفه: $D(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < r\}$

$$d = (z_0, z)$$

ينتمي العدد العقدي إلى قرص مفتوح إذا تحقق : $|z_0 - z| < r$

أي: المسافة بين z_0, z لا تتجاوز r ولا تساويه

القرص المغلق :



هو مجموعة النقاط في المستوي المحققة للمترابحة : $|z - z_0| \leq r$

ونرمز لهذا القرص بـ $\bar{D}(z_0, r)$

تعريفه: $\bar{D}(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| \leq r\}$

ينتمي العدد العقدي إلى قرص مغلق إذا تحقق : $|z - z_0| \leq r$

أمثلة:

1. ليكن لدينا القرص المفتوح $D(0,1)$

هل تنتمي الأعداد التالية إلى القرص المفتوح D ؟

$$z = 0.3 + 0.4i$$

$$z = 1$$

$$z = -0.8i$$

الحل :

$$D(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < r\} ; z_0 = 0, r = 1$$

من أجل $z = 0.3 + 0.4i$

$$|0.3 + 0.4i| = \sqrt{0.3^2 + 0.4^2} = \sqrt{0.09 + 0.16} = \sqrt{0.25} = 0.5 < 1$$

محقة

إذاً $z = 0.3 + 0.4i$ تنتمي للقرص المفتوح D

من أجل $z = 1$

$$|1| = \sqrt{1^2} = 1 < 1$$

غير محقة

إذاً $z = 1$ لا تنتمي للقرص المفتوح D

من أجل $z = 0.8i$

$$|0.8i| = 0.8 < 1$$

محقة

إذاً $z = 0.8i$ تنتمي للقرص المفتوح D

2. ليكن لدينا القرص المفتوح $D(2 + i, 3)$

هل تنتمي الأعداد التالية إلى القرص المفتوح D ؟

$$z = 1 + i$$

$$z = 5 + 4i$$

الحل:

$$D(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < r\} ; z_0 = 2 + i, r = 3$$

من أجل $z = 1 + i$

$$|(1 + i) - (2 + i)| = |-1| = 1 < 3$$

محقة

إذاً $z = 1 + i$ تنتمي للقرص المفتوح D

من أجل $z = 5 + 4i$

$$|(5 + 4i) - (2 + i)| = |3 + 3i| = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} > 3$$

غير محقة

إذاً $z = 5 + 4i$ لا تنتمي للقرص المفتوح D

التفسير:

$$\sqrt{16} < \sqrt{18} < \sqrt{25}$$

$$3 < 4 < \sqrt{18} < 5$$

3. ليكن لدينا القرص المغلق $\bar{D}(2 + i, 3)$

هل تنتمي الأعداد التالية إلى القرص المغلق؟

$$z = 2 + i$$

$$z = -1 + i$$

$$z = 5 + 4i$$

الحل:

$$\bar{D}(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| \leq r\}; \quad z_0 = 2 + i, r = 3$$

من أجل $z = 2 + i$

$$|(2 + i) - (2 + i)| = 0 \leq 3$$

محقة

إذاً $z = 2 + i$ تنتمي للقرص المغلق $\bar{D}$

من أجل $z = -1 + i$

$$|(2 + i) - (-1 + i)| = 3 \leq 3$$

محقة

إذاً $z = -1 + i$ تنتمي للقرص المغلق $\bar{D}$

من أجل $z = 5 + 4i$

$$|(2 + i) - (5 + 4i)| = |3 - 3i| = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} > 3 \quad \text{غير محقة}$$

إذاً $z = 5 + 4i$ لا تنتمي للقرص المغلق $\bar{D}$

تدريب: (وظيفة)

لدينا القرص المغلق الآتي : $\bar{D}(0,1)$ ، هل تنتمي هذه النقاط للقرص ؟

$z = 0.6 + 0.8i$: تنتمي لـ $\bar{D}$

$z = -1 + i$: لا تنتمي لـ $\bar{D}$

$z = 5 + 4i$: لا تنتمي لـ $\bar{D}$

النقطة الداخلية لمجموعة

تكن A مجموعة جزئية من $\mathbb{C}$ ، نقول عن z_0 أنها داخلية **إذا وفقط إذا** وُجد لها جوار محتوي في A

$$\exists r > 0 : D(z_0, r) \subset A ; r \in \mathbb{R}$$

عدد حقيقي

النقطة الداخلية: يمكن وضع دائرة صغيرة حولها داخل المجموعة

نقطة على الحد (على الحافة) : لا يمكن

النقطة الخارجية : ليست من المجموعة أصلاً

مثال

$D(0,1)$ قرص مفتوح، حيث:

$$D(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < r\} ; z_0 = 0, r = 1$$

$$|z - 0| < 1$$

هل $z = 0.5$ داخلية؟ نعم داخلية.

هل $z = 1$ داخلية؟ لا ليست داخلية.

مثال

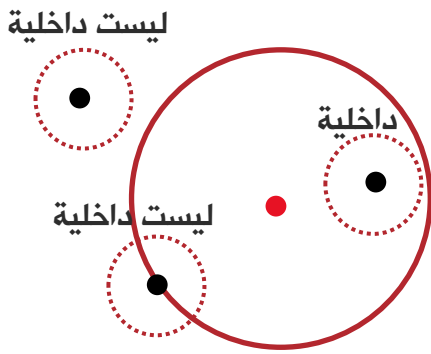
$\bar{D}(0,1)$ قرص مغلق حيث:

$$\bar{D}(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| \leq r\} ; z_0 = 0, r = 1$$

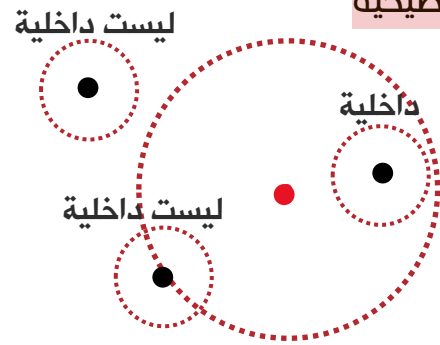
$$|z - 0| \leq 1$$

هل $z = 1$ داخلية؟ لا، لأن أي قرص مفتوح حولها سيخرج خارج القرص المغلق.

هل $z = 0$ داخلية؟ نعم داخلية.

رسوم توضيحية

قرص مغلق



قرص مفتوح

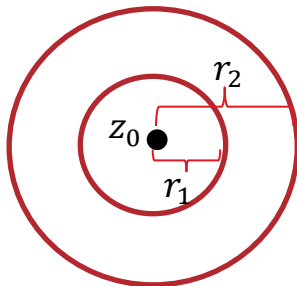
الحلقة الدائرية المفتوحة و المغلقة

إذا كانت C_1 و C_2 دائرتان متحدتان بالمركز z_0 . قطريهما بالترتيب r_1 و r_2 . عندئذ نسمي مجموعة النقاط التي تحقق

المتراجحة:

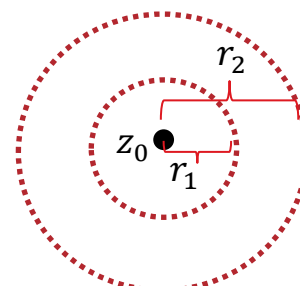
$$r_1 \leq |z - z_0| \leq r_2$$

حلقة دائرية مغلقة



$$r_1 < |z - z_0| < r_2$$

حلقة دائرية مفتوحة



مثال

هل تنتمي النقطة $z = 2 + i$ للمجموعة:

$$B = \{z : 2 \leq |z| \leq 5\}$$

$$r_1 \leq |z - z_0| \leq r_2$$

$$|z - z_0| = |(2 + i) - 0| = \sqrt{(2)^2 + (1)^2} = \sqrt{5}$$

محققة لأن:

$$\sqrt{4} < \sqrt{5} < \sqrt{9}$$

$$2 < \sqrt{5} < 3 \leq 5$$

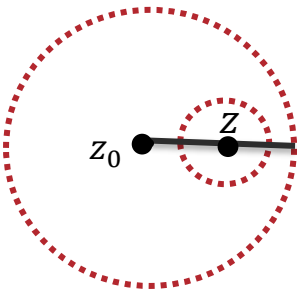
تحققت الشروط الخاصة بالحلقة الدائرية المغلقة أي z تنتمي للمجموعة B .

المجموعة المفتوحة

كل نقاطها داخلية، أي كل نقطة من هذه المجموعة تملك قرصاً محتوياً فيها (في هذه المجموعة).

■ **الحلقة الدائرية المفتوحة** : هي مثال على مجموعة مفتوحة.

■ **أي قرص مفتوح هو مجموعة مفتوحة لأن** : كل نقطة فيه تملك قرصاً صغيراً داخل القرص الكبير:



هذا يعني أن النقطة ليست على الحافة (النقطة ليست على المحيط)

$$D(z_0, r) = \{z, |z - z_0| < r\}$$

نقطة من القرص المركز نصف القطر

و الآن لنأخذ قرص مفتوح أصغر حول z ، مركزه النقطة نفسها z و نصف قطره r :

$$\varepsilon = r - |z - z_0| > 0$$

كل نقطة داخل هذا القرص الصغير تبقى داخل القرص الأصلي لأنها لا تتجاوز r

و بهذا وجدنا :

■ حول كل نقطة قرصاً صغيراً بالكامل داخل المجموعة

■ النقطة داخلية

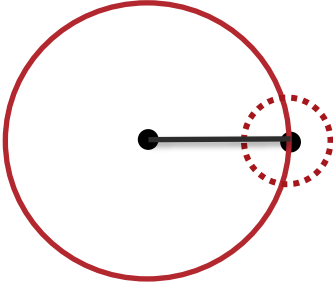
■ القرص المفتوح هو مجموعة مفتوحة



■ أي قرص مغلق ليس مجموعة مفتوحة لأن: أي قرص صغير حول النقطة من الحافة سيخرج منه جزءاً خارج الدائرة و بالتالي هذه النقطة ليست داخلية إذاً القرص ليس مجموعة مفتوحة

مثال : $\bar{D}(0,1)$ ليست مجموعة مفتوحة:

$$\bar{D}(0,1) = \{z : |z - 0| \leq 1\}$$



هذا القرص يحتوي على الحافة (النقاط التي تحقق $|z| = 1$) و لا يمكن إيجاد حول النقطة $z = 1$ قرصاً صغيراً يبقى داخل المجموعة ، لأن أي قرص صغير حول النقطة سيحتوي نقاطاً خارج الدائرة.

مثال : $A = \{z \in \mathbb{C} : \text{Re}(z) > 1\}$

- تمثل نصف المستوي العقدي الأيمن الواقع على المستقيم $x = 1$ و دون المستقيم $\text{Re}(z) = 1$
- مجموعة مفتوحة (لأنها نصف مستوي مفتوح)
- غير محدودة (ممتدة إلى ∞)
- ليست قرصاً لأن شكلها الهندسي لا يحقق خصائص القرص (لا يوجد مركز ، لا يوجد نصف قطر ، ممتد بلا حدود و نحو اليمين ، تمثل نصف مستوي كامل و ليس منطقة محصورة)

هل تنتمي هذه النقاط إلى A ؟

$\frac{3}{\text{تنتمي}}$	$\frac{1.2 - i}{\text{تنتمي}}$	$\frac{1 + 7i}{\text{لا تنتمي}}$	$\frac{-2 + i}{\text{لا تنتمي}}$
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

مثال :

$$B = \{z \in \mathbb{C} : \text{Re}(z) \leq 1\}$$

■ تمثل نصف المستوي العقدي الأيسر الواقع على المستقيم $\text{Re}(z) = 1$ مع المستقيم ضمناً.

■ مجموعة ليست مفتوحة و ليست مغلقة : $\{z : |z| < 2 \vee |z| = 5\}$

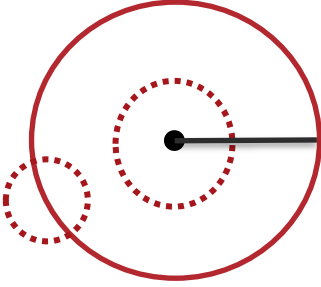


■ **سؤال :** ماذا تمثل هذه المتراجحة في المستوي :

■ $D = \{z \in \mathbb{C} : 1 < |z| \leq 2\}$

الحل : ليست مجموعة مفتوحة و ليست مجموعة مغلقة ،

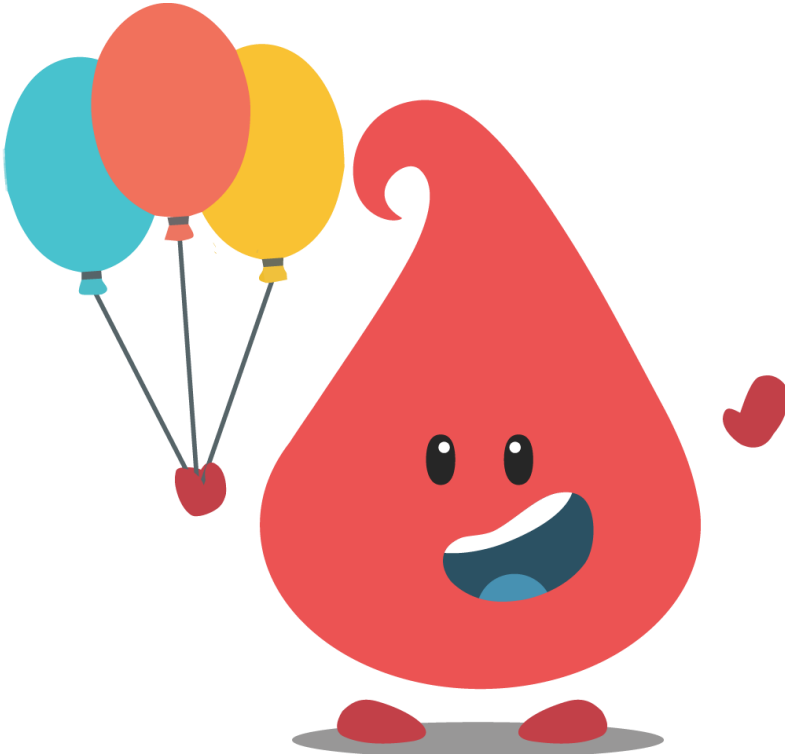
حلقة مركزها 0 ، نصف قطرها الداخلي 1 (و 1 لا ينتمي للمتراجحة) ، نصف قطرها الخارجي 2 (و 2 ينتمي للمتراجحة)



إن D ليست مفتوحة : لأننا لو أخذنا أي نقطة من المحيط الخارجي التي تحقق $|z| = 2$ و هذه النقطة $z \in D$ ، إن نقاط المحيط الخارجي للحلقة D ليست داخلية في D و ليست مفتوحة

إن D ليست مغلقة : لأن المتمم هو القرص الداخلي مع محيطه و خارج القرص الداخلي :
 $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1 \vee |z| > 2\}$

THE END



وهيك منكون خلصنا أغلظ مادة.. مع الفحص
 العمليييي.. 😊👋

استنى استنى وين انبسطت؟؟

عدراستك حبيبي عندك فحص نظري لسا

Sorry guys we love you, see

you.... 💖💖